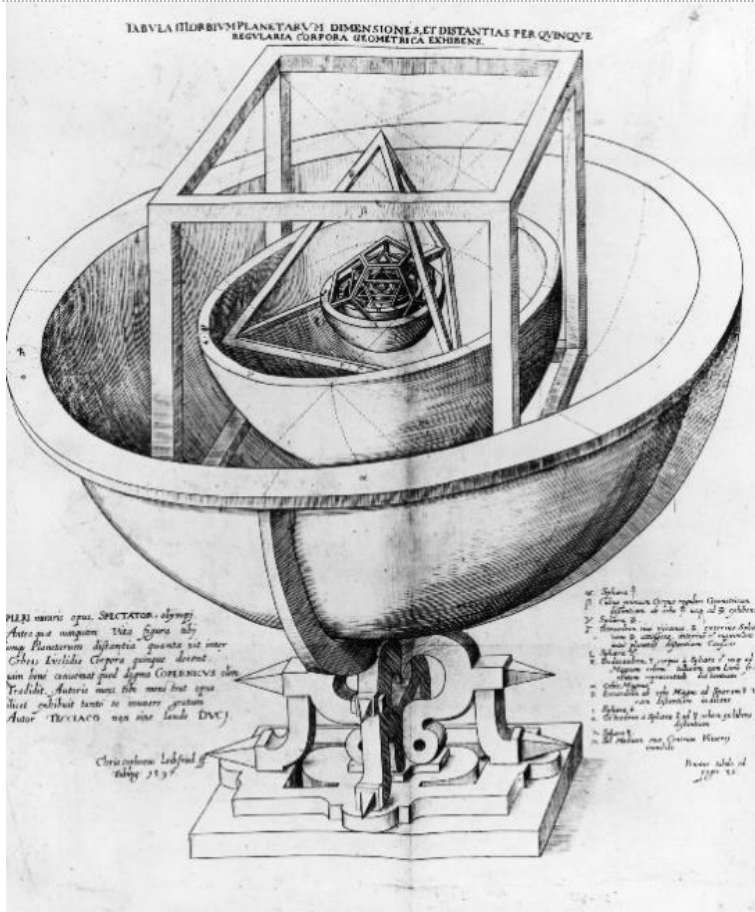


Séquence 4 : Lois de Kepler

Le *Mysterium Cosmographicum*

(Le modèle d'Univers de Kepler, fondé sur les cinq polyèdres réguliers.)



Johannes Kepler, né le 27 décembre 1571 à Weil et mort le 15 novembre 1630 à Ratisbonne, est un astronome allemand célèbre pour avoir étudié l'hypothèse héliocentrique de Nicolas Copernic.

[Planisphère](#) de Kepler réalisé en 1627 dans son ouvrage *Tabulae Rudolphinae*.



Capacités exigibles

- Citer et exploiter les expressions des coordonnées des vitesse et accélération dans le repère de Frenet, dans le cas d'un mouvement circulaire.
- Déterminer les caractéristiques des vecteurs vitesse et accélération du centre de masse d'un système en mouvement circulaire dans un champ de gravitation newtonien.
- Établir et exploiter la troisième loi de Kepler dans le cas du mouvement circulaire.

Planning de la séquence 04 (Les QCM et vidéos à faire en autonomie)

S4.1	<u>A faire pour préparer la séance :</u> QCM Prérequis : 1. QCM Prérequis : https://www.hatier-clic.fr/pct372  2. Voir : Cours 5 – Mouvement dans un champ de gravitation – lois de Kepler de Sciences physiques à Stella https://www.youtube.com/watch?v=EdIcPhGOMLg  Lecture de la page 3 Comprendre et être capable de refaire les applications page 4. Ce sont des questions incontournables des annales du BAC. <u>En classe :</u> TP mouvement circulaire (Python)
S4.2	<u>A faire pour préparer la séance :</u> Avoir le manuel Lecture page 5 et page 6 Vous devez être capables d'énoncer les lois de Kepler. <u>En classe :</u> TP Lois de Kepler
S4.3	<u>A faire pour préparer la séance :</u> Avoir le manuel Animations sur les 3 lois : http://www.jf-noblet.fr/kepler2/  QCM Bilan : https://www.hatier-clic.fr/pct385  Exercice « Se tester pour commencer » p 296 (corrigé fin du manuel) Exercices 1 à 10 p 307 (corrigé fin du manuel) Exercices p 310 – 311 n°28 et 30 (résolus) Exercices p 317 et 318 n° 44 et 45 <u>En classe :</u> Séance d'exercices

I Vitesse et période de révolution des satellites

a. Force de gravitation

→ En **mécanique céleste**, les systèmes étudiés sont des planètes ou des satellites qui ne sont soumis qu'à la **force gravitationnelle** due à l'astre autour duquel ils tournent.

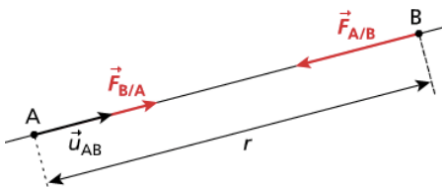
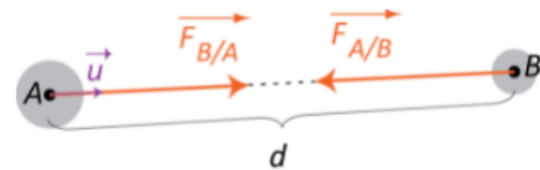
→ Un **satellite** est un corps en **orbite** autour d'un autre.

→ Une **orbite** est l'ensemble des **positions** occupées dans l'espace par un astre ou un satellite lorsqu'il est en **mouvement** autour d'un astre de masse plus grande que la sienne.

La **loi d'attraction universelle** qui s'écrit :

$$\vec{F}_{A/B} = - \vec{F}_{B/A} = -G \frac{m_A m_B}{d^2} \vec{u}$$

Avec $G = 6.67 \cdot 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-1}$

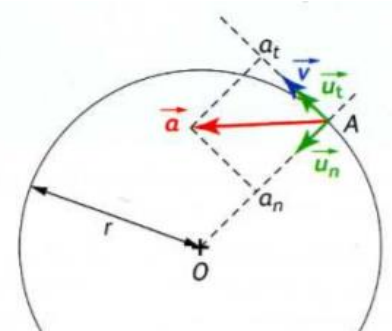


Elle reste valable pour des corps à répartition sphérique de masse ou suffisamment éloignés l'un de l'autre ; comme dans le cas du Soleil, des planètes et de leurs satellites ainsi que des étoiles.

b. Repère de Frenet

Le repère de Frenet utilise deux vecteurs unitaires partant du point M :

- le vecteur tangentiel $\vec{u}_t$, tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement ;
- le vecteur normal $\vec{u}_n$, perpendiculaire à $\vec{u}_t$ et orienté vers l'intérieur de la courbure.



Dans ce repère :

- le **vecteur vitesse** $\vec{v}$ est colinéaire à $\vec{u}_t$ et de même sens : $\vec{v} = v \vec{u}_t$
- le **vecteur accélération** $\vec{a}$

Il a une coordonnée tangentielle a_t et une coordonnée normale a_n : $\vec{a} = a_t \vec{u}_t + a_n \vec{u}_n$

Pour un mouvement circulaire de rayon R : $\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{u}_t + \frac{v^2}{R} \vec{u}_n$

Cas particulier :

Si le mouvement est **uniforme** (et circulaire), c'est-à-dire que $v = \text{constante}$, alors $\frac{dv}{dt} = 0$

On obtient ainsi : $\vec{a} = \frac{v^2}{R} \vec{u}_n$: - $\vec{a}$ est alors constant, de norme égale à $\frac{v^2}{R}$.

- $\vec{a}$ est colinéaire et de même sens que $\vec{u}_n$, $\vec{a}$ est donc orienté vers le centre du cercle. Un tel vecteur est dit **centripète**.

Une accélération centripète est caractéristique des mouvements circulaires uniformes.

c. Applications

Le **mouvement considéré circulaire** d'un satellite S de masse m , étudié dans un référentiel **astrocentrique considéré comme galiléen**, autour d'un astre de centre O et de masse M , est **uniforme**.

1) Donner l'expression de la vitesse v d'un satellite de la Terre en fonction de G , M_T : masse de la Terre et r : distance Terre-satellite.

Aide : Utiliser la deuxième loi de Newton.

On applique le PFD : $\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}$

Or ici l'unique force extérieure est la force de gravitation

de la Terre sur S , donc : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{F}_{O/S} = G \frac{m M_T}{r^2} \vec{u}_n$

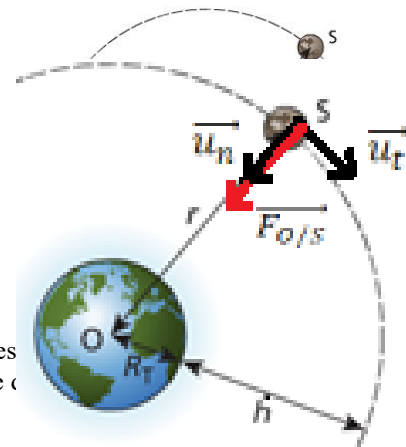
On obtient donc : $G \frac{m M_T}{r^2} \vec{u}_n = m \vec{a}$

On remarque, dans cette équation, que $\vec{a}$ est colinéaire et de même sens que $\vec{u}_n$. C'est un cercle : $\vec{a}$ est centripète, ce qui est cohérent avec le mouvement circulaire uniforme.

Puisque $\vec{a}$ est centripète, alors $\vec{a} = \frac{v^2}{r} \vec{u}_n$

En simplifiant les masses, on obtient donc : $G \frac{M_T}{r^2} \vec{u}_n = \frac{v^2}{r} \vec{u}_n$

On passe en scalaire : $G \frac{M_T}{r^2} = \frac{v^2}{r} \rightarrow G \frac{M_T}{r} = v^2 \rightarrow v = \sqrt{G \frac{M_T}{r}}$



2) En déduire l'expression de la période de révolution T de ce satellite.

Aide : T est la durée nécessaire au satellite pour effectuer le tour de la Terre.

Il s'agit de calculer la **durée** de parcours d'un cercle de périmètre $2 \pi r$ à la vitesse constante v ; son expression se déduit de celle de la vitesse :

$$T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

Ces résultats sont valables pour les satellites terrestres car leur mouvement est circulaire dans le référentiel géocentrique est **uniforme**.

Avec $r = R_T + h$ où R_T est le rayon terrestre et h l'altitude au dessus du sol, on obtient :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{(R_T + h)^3}{GM_T}}$$

II Les lois de Kepler (1571-1630)

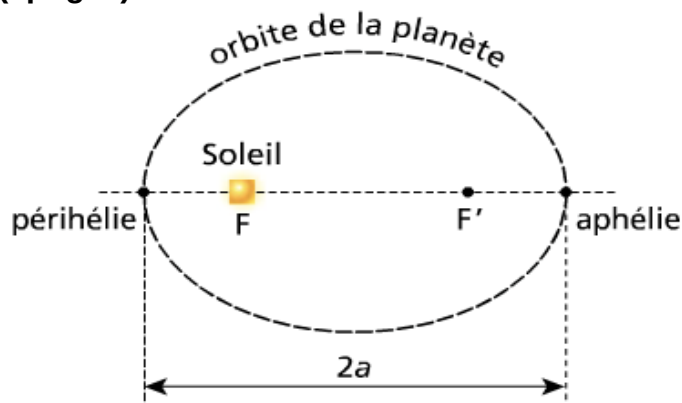
Dans le cas général, le mouvement d'un satellite ou d'une planète est décrit par les **3 lois de Kepler**.

a- Première loi de Kepler ou loi des orbites.

Énoncé : Les planètes décrivent autour du Soleil des **ellipses** dont le Soleil est un des foyers.

La distance Soleil - planète n'est pas **constante**.

La position la plus proche du Soleil est le **périhélie (périgée)**, la position la plus éloignée est l'**aphélie (apogée)**.



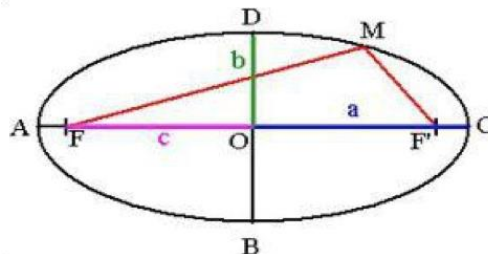
En géométrie, une ellipse est l'ensemble des points dont la somme des distances à deux points fixes, ou foyers, est constante, c'est-à-dire, l'ensemble des points M tels que : $FM + F'M = 2a$.

$a = OA = OC = F'D = FD$: demi-grand axe

$b = OB = OD$: demi-petit axe

$c = OF = OF'$: distance focale

$e = c / a$: excentricité $0 < e < 1$; si e est petit, on a presque un cercle.

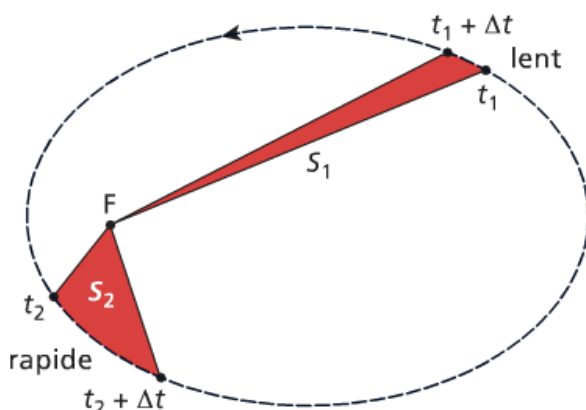


Le cercle est un cas particulier d'ellipse dont les foyers sont confondus en son centre et $a = \text{rayon}$.

b- Deuxième loi de Kepler ou loi des aires.

Énoncé : Le segment de droite reliant le Soleil à la planète balaie des aires **égales** pendant des durées **égales**.

Loi des aires : $S_1 = S_2$

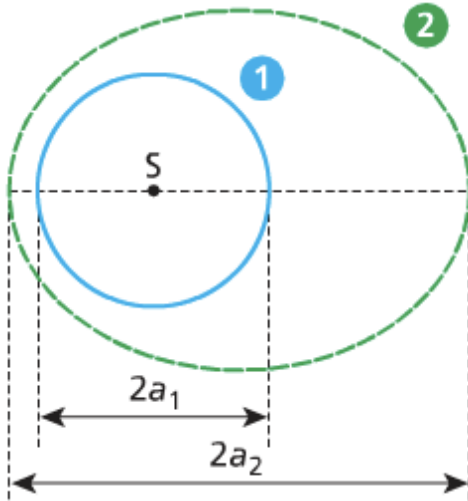


La vitesse d'une planète n'est donc pas constante. Elle augmente en s'approchant du Soleil.
Seule une trajectoire circulaire permet d'obtenir une vitesse constante.

c- Troisième loi de Kepler ou loi des périodes.

Énoncé : Le quotient du carré de la période de révolution T de la planète par le cube du demi-grand axe orbital a est le même pour toutes les planètes :

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{constante}$$



Loi des périodes : $\frac{T_1^2}{a_1^3} = \frac{T_2^2}{a_2^3}$

La constante ne dépend pas de la planète considérée, mais uniquement du Soleil .

Si la trajectoire est circulaire, alors $a = r$ et on a :

$$\frac{T^2}{r^3} = \text{constante.}$$

Remarque :

Donner l'expression de cette constante en fonction de G et M_s , masse du Soleil.

On a vu plus haut que : $T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}$ $\rightarrow T^2 = 4\pi^2 \frac{r^3}{GM}$ $\rightarrow \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$

L'orbite terrestre peut être considérée comme un cercle dont le Soleil est le centre ; le mouvement de la terre autour du Soleil est donc considéré comme **circulaire uniforme**.

Les trois lois de Kepler sont aussi valables pour le mouvement d'un satellite naturel ou artificiel autour d'une planète ; cette dernière joue alors le rôle du Soleil.

Animations sur les 3 lois : <http://www.jf-noblet.fr/kepler2/>



QCM Bilan : <https://www.hatier-clic.fr/pct385>

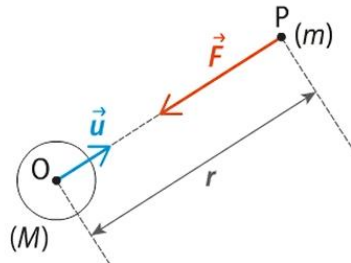
p310 – 311 n°28 et 30 (résolus) + p 317 et 318 n° 44 et 45



Bilan sur les lois de Kepler

ACCÉLÉRATION D'UN SATELLITE

O : centre de l'astre de masse M
 P : centre du satellite de masse m



- Force exercée par l'astre sur P :

$$\vec{F} = m\vec{g} \quad \text{avec} \quad \vec{g} = -G \frac{M}{r^2} \vec{u}$$

- Accélération du satellite :

$$m\vec{a} = \vec{F} \quad (\text{deuxième loi de Newton})$$

d'où $\vec{a} = \vec{g}$

SATELLITE EN MOUVEMENT CIRCULAIRE DE RAYON r

Accélération d'un satellite dans le repère de Frenet :

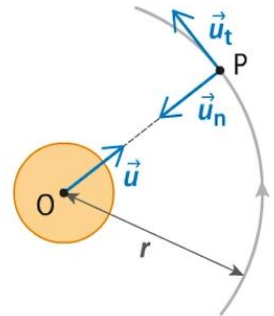
$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{u}_t + \frac{v^2}{r} \vec{u}_n$$

On démontre ainsi que :

- le mouvement est uniforme ;
- la vitesse est $\vec{v} = \sqrt{G \frac{M}{r}} \vec{u}_t$;
- la période de révolution T vérifie l'égalité :

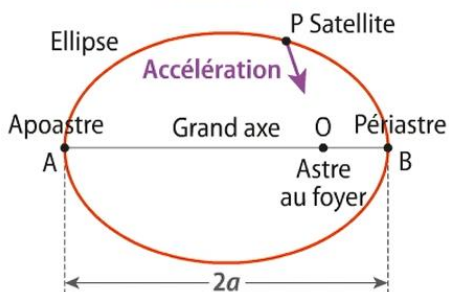
$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

Un satellite géostationnaire est fixe dans le référentiel terrestre.



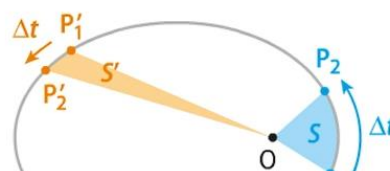
LOIS DE KEPLER

Première loi



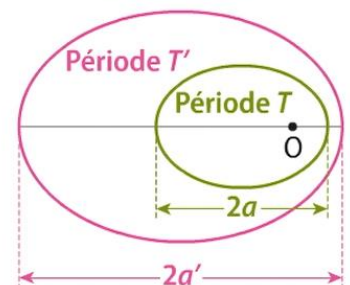
a est le demi-grand axe de l'ellipse.

Deuxième loi



$$S' = S$$

Troisième loi



$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{T'^2}{a'^3}$$



Autres ressources :

<https://labolycee.org/mission-rosetta>

<https://www cea.fr/multimedia/Pages/animations/physique-chimie/quiz-lois-Kepler.aspx>